

T 細胞淋巴瘤跟 B 細胞淋巴瘤治療差很多嗎？

T-cell vs B-cell lymphoma: why treatment outcomes diverge

林協霆, MD, 內科專科醫師, 腫瘤內科專科醫師

醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院 腫瘤內科部 · ORCID: [0009-0002-3974-4528](https://orcid.org/0009-0002-3974-4528)

發表日期：2026/05/12 · 最後更新：2026/05/12 · 審稿：林協霆 (2026/05/12) · 主題：T 細胞淋巴瘤 (T-cell lymphoma)

DOI: 10.5281/zenodo.20131259 · 此版本 10.5281/zenodo.20131260 ·

<https://lin.hsiehting.com/posts/2026/t-cell-vs-b-cell-lymphoma>

摘要 · ABSTRACT

T 細胞淋巴瘤 (PTCL、AITL、ALCL、ATLL、NK/T、CTCL) 佔非何杰金淋巴瘤約 10–15%，預後一般差於 B 細胞型；缺乏 rituximab 等廣效標靶。本文整理兩者差別、PTCL 標準 CHOP / brentuximab + CHP (ALCL)、AITL 表觀遺傳療法、移植角色、CAR-T 與雙特異性抗體在 T 細胞淋巴瘤的進度。

T 細胞淋巴瘤佔非何杰金淋巴瘤約 10–15%，預後一般差於 B 細胞型——主要因為缺乏 rituximab 這種廣效標靶、亞型多而罕見、生物學行為較積極。本文整理 B 與 T 細胞淋巴瘤的分類差別、PTCL 標準療法 (CHOP / CHOEP / BV-CHP)、AITL 表觀遺傳療法、移植角色、CTCL 系列、與復發 / 難治 T 細胞淋巴瘤的新藥 (pralatrexate、romidepsin、belinostat、CD30 標靶、PD-1、CAR-T 試驗)。

閱讀對象

本文設定讀者為剛確診 T 細胞淋巴瘤、想了解與 B 細胞型差別的病友與家屬，以及住院醫師、第一線醫療同仁。實際治療由血液腫瘤科團隊依個案決定。



B 細胞 vs. T 細胞淋巴瘤：起源與分類

類別	起源	佔 NHL	主要亞型
B 細胞淋巴瘤	成熟 B 細胞	~85%	DLBCL、FL、MCL、CLL、Burkitt、Waldenström、MZL
T 細胞淋巴瘤	成熟 T 細胞 / NK 細胞	~10–15%	PTCL-NOS、AITL、ALCL、NK/T、CTCL、ATLL

T 細胞淋巴瘤的主要亞型

亞型	縮寫	特徵
Peripheral T-cell lymphoma, NOS	PTCL-NOS	最常見的 T 細胞 NHL，預後較差
Angioimmunoblastic T-cell	AITL	TFH 起源，老年人，自體免疫表現多
ALK+ Anaplastic large cell	ALCL ALK+	年輕、預後佳
ALK- Anaplastic large cell	ALCL ALK-	預後較差（DUSP22 重排例外）
Cutaneous T-cell lymphoma	CTCL	蕁樣微菌病（MF）、Sézary，早期低度
NK/T cell lymphoma, nasal type	ENKL	與 EBV 相關，鼻 / 副鼻竇
Adult T-cell leukemia / lymphoma	ATLL	HTLV-1 相關，台灣、日本、南美
Enteropathy-associated	EATL	與乳糜瀉相關，腸道型
Hepatosplenic $\gamma\delta$ T cell	HSTCL	極罕見、極惡性
乳房植入物相關 ALCL	BIA-ALCL	植入物周圍積液 / 莢膜，早期切除預後佳

為什麼 T 細胞較難治？

因素	B 細胞	T 細胞
廣效標靶	rituximab (anti-CD20)	缺乏對等廣效藥
亞型數	較多但較同質	30+ 亞型，異質性高
大型 RCT	多	少
CAR-T	已上市多種 (CD19)	試驗階段 (CD7、CD30)
雙特異性抗體	多種上市	試驗階段
5 年 OS (總體)	60–70% (DLBCL)、> 80% (FL)	30–40% (PTCL-NOS)

PTCL 第一線治療

亞型	標準
PTCL-NOS	CHOP / CHOEP ; 第一次 CR 後 ASCT 鞏固 (年輕、可耐受者)
AITL	CHOEP ; 表觀遺傳療法 (romidepsin、5-azacitidine) 試驗中
ALCL ALK+	BV-CHP (ECHELON-2) ; 多數可不需 ASCT
ALCL ALK-	BV-CHP ; ASCT 鞏固
ENKL (早期 I/II 局限)	放療 ± SMILE / DDGP 化療
ENKL (廣泛 III/IV)	SMILE、DDGP (含 L-asparaginase)
CTCL (早期 MF)	局部治療 (PUVA、放療、imiquimod) 、低劑量 methotrexate
CTCL (晚期)	brentuximab、romidepsin、mogamulizumab、HDACi
ATLL	化療 ± antiretroviral + interferon ; 移植

ECHELON-2 試驗 (CD30+ PTCL)

設計：CD30+ PTCL (多為 ALCL) 一線比較 **BV-CHP** (brentuximab vedotin + CHP) vs. **CHOP**。

結果：5 年 PFS 51% vs. 43% (HR 0.70) , 5 年 OS 70% vs. 61% (HR 0.72) 。**BV-CHP 已成 CD30+ PTCL 一線標準。**

復發 / 難治 PTCL 選項

藥 / 療法	機轉
Brentuximab vedotin	CD30 ADC
Pralatrexate	葉酸代謝抑制
Romidepsin	HDAC 抑制
Belinostat	HDAC 抑制
Mogamulizumab	anti-CCR4 (CTCL、ATLL)
Crizotinib / alectinib	ALK+ ALCL (極少數對 ALK TKI 反應)
PD-1 抑制劑	對 EBV 相關 ENKL 反應好 ; CTCL 有效
異體 SCT (allo-SCT)	部分病人長期緩解
CD7 / CD30 CAR-T	試驗階段

CTCL：另一個 T 細胞世界

Cutaneous T-cell lymphoma：多在皮膚、預後較其他 T 細胞型好。

期別	治療
早期 MF (IA–IIA)	局部治療（外用類固醇、PUVA、UVB、局部放療）、低劑量 methotrexate
晚期 MF (IIB–IV)	brentuximab、romidepsin、mogamulizumab、化療
Sézary 症候群	mogamulizumab、extracorporeal photopheresis、化療

ALCL：必看的分子亞型

亞型	預後	處理
ALK+ ALCL	5 年 OS 70–90%	BV-CHP；多不需 ASCT
ALK– ALCL DUSP22+	5 年 OS ~90%	BV-CHP
ALK– ALCL TP63+	5 年 OS ~17%	積極治療、考慮試驗
ALK– ALCL (其他)	5 年 OS 40–50%	BV-CHP + ASCT
BIA-ALCL (乳房植入物相關)	早期局限切除可治癒	整體切除 + 莢膜切除

適用對象 / 不適用對象

本文適用

- 剛確診 T 細胞淋巴瘤、想了解與 B 細胞差別的病友
- 第一線住院醫師、家醫科衛教

本文不適用

- 取代血液腫瘤科專科醫師個案決策
- 兒科 T 細胞淋巴瘤（治療標準不同）
- 極罕見變異型詳細處置

副作用 / 風險揭露

CHOP / CHOEP

- 骨髓抑制、嗜中性低下發燒、心毒性（doxorubicin）、神經病變（vincristine）、感染

BV-CHP

- 周邊神經病變 (brentuximab + vincristine 替換為 brentuximab 較緩解)、皮疹、骨髓抑制

表觀遺傳療法 (romidepsin、belinostat)

- 血球抑制、心律不整 (QT 延長)、感染

Pralatrexate

- 黏膜炎、皮膚黏膜不良反應、需 B12 / 葉酸補充

主要禁忌

- 嚴重共病、ECOG 3–4
- B 肝帶原未抗病毒
- 嚴重肝腎功能不全
- 懷孕 / 哺乳

帶去診間的問題清單

我的亞型是哪一個？CD30 / ALK / DUSP22 / TP63 都驗了嗎？

影響第一線方案選擇。

第一線會用 CHOP、CHOEP 還是 BV-CHP？

CD30+ 應優先考慮 BV-CHP。

我會做 ASCT 鞏固嗎？

多數 PTCL 標準；ALK+ ALCL 多不需。

B 肝、C 肝、HIV、HTLV-1 都驗了嗎？

台灣、日本、南美 HTLV-1 流行區需確認。

復發後我有哪些選項？

pralatrexate、romidepsin、PD-1、試驗、allo-SCT。



參考文獻

1. Horwitz S, et al. **Brentuximab vedotin with chemotherapy for CD30-positive peripheral T-cell lymphoma (ECHELON-2): a global, double-blind, randomised, phase 3 trial.** *Lancet*. 2019;393(10168):229–240. [doi:10.1016/S0140-6736\(18\)32984-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32984-2)
2. Vose J, et al. **International peripheral T-cell and natural killer/T-cell lymphoma study: pathology findings and clinical outcomes.** *J Clin Oncol*. 2008;26(25):4124–4130. [doi:10.1200/JCO.2008.16.4558](https://doi.org/10.1200/JCO.2008.16.4558)

3. d'Amore F, et al. **Up-front autologous stem-cell transplantation in peripheral T-cell lymphoma: NLG-T-01.** *J Clin Oncol.* 2012;30(25):3093–3099. doi:10.1200/JCO.2011.40.2719
4. Yamaguchi M, et al. **Phase II study of SMILE chemotherapy for newly diagnosed stage IV, relapsed, or refractory extranodal natural killer (NK)/T-cell lymphoma, nasal type.** *J Clin Oncol.* 2011;29(33):4410–4416. doi:10.1200/JCO.2011.35.6287
5. Mak V, et al. **Survival of patients with peripheral T-cell lymphoma after first relapse or progression: spectrum of disease and rare long-term survivors.** *J Clin Oncol.* 2013;31(16):1970–1976. doi:10.1200/JCO.2012.44.7524
6. Trautinger F, et al. **European Organisation for Research and Treatment of Cancer consensus recommendations for the treatment of mycosis fungoides/Sézary syndrome — Update 2017.** *Eur J Cancer.* 2017;77:57–74. doi:10.1016/j.ejca.2017.02.027
7. Parrilla Castellar ER, et al. **ALK-negative anaplastic large cell lymphoma is a genetically heterogeneous disease with widely disparate clinical outcomes.** *Blood.* 2014;124(9):1473–1480. doi:10.1182/blood-2014-04-571091

引用整理協力：NCCN T-Cell Lymphomas 2026、ECHELON-2、NLG-T-01、SMILE、Parrilla 2014 ALCL 分子亞型 (2026/05/12)。

SOURCE <https://lin.hsiehting.com/posts/2026/t-cell-vs-b-cell-lymphoma>

CITATION 林協霆, T 細胞淋巴瘤跟 B 細胞淋巴瘤治療差很多嗎? . 林協霆 · 臨床筆記. 2026/05/12. doi:10.5281/zenodo.20131259

LICENSE CC BY-NC-ND 4.0 — 文章內容依 [Creative Commons 姓名標示-非商業性-禁止改作 4.0 國際](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) 授權公開使用。

DISCLAIMER 本文整理公開發表之臨床試驗結果與 NCCN/ASCO/ESMO 治療指引，僅供醫學新知與病人衛生教育參考，不構成個別醫療建議，亦不取代主治醫師之診療判斷。實際治療決策請與您的主治團隊面對面討論。